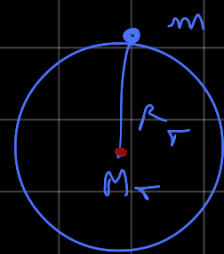


Quando Cavendish provò a misurare la massa della Terra egli suppose che tutta la massa fosse concentrata nel centro della Terra

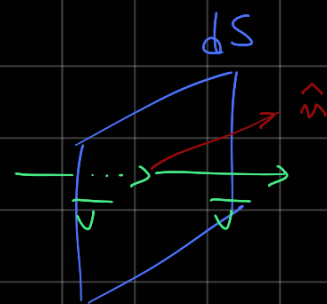


Anche noi abbiamo assunto la stessa cosa nelle nostre dimostrazioni. Ma è lecito? E in tal caso, perché?

Per dimostrarlo introduciamo un nuovo concetto...

FLUSSO

Sia data una superficie dS e un vettore normale ad essa $\hat{n}$



Dato un vettore $\vec{J}$ si definisce FLUSSO...

$$d\phi(\vec{J}) =: \vec{J} \cdot \hat{n} dS$$

In modo informale:
"quanto del vettore $\vec{J}$ passa attraverso la superficie"

Dipende da come dS è orientata nello spazio (e quindi anche dalla direzione di $\hat{n}$)

perché parliamo di flusso?

Il flusso ci permette di trovare una relazione che lega VETTORI e SUPERFICI

$\Rightarrow$ Associamolo al vettore GRAVITAZIONALE!

il

teo. di Gauss ci dice che...

1) Se m è fuori dalla superficie chiusa S

$$\phi(\vec{G})|_S = 0$$

vedilo come una somma algebrica di vettori $\vec{G}$:
per ogni vettore che entra c'è uno che esce!

2) Se m è interna alla superficie chiusa S

$$\phi(\vec{G})|_S = 4\pi\gamma m$$

Non c'è
dipendenza
dalle direzioni!

Sono frutto di calcoli

geometrici molto complessi, ma che
utilizziamo l'idea delle superfici sferiche

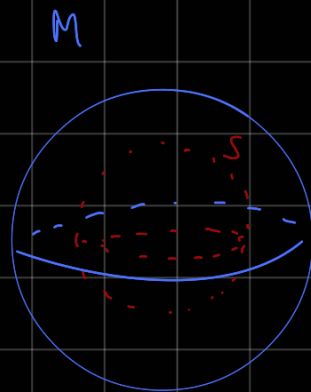
OSSERVA: Se $m = m_1 + m_2 \Rightarrow \phi_S(\vec{G}) = 4\pi\gamma(m_1 + m_2)$

In generale ... $\phi_S(\vec{G}) = 4\pi\gamma \sum_{i=1}^n m_i$

consideriamo una

SUPERFICIE DI GAUSS S in una
sfera M cava

Qual è il flusso di S ?



$\phi(\vec{G}) = 0$ perché stiamo nel caso 1)

Allora
$$\int_S \vec{G} \cdot \hat{n} \cdot dS = \vec{G} \cdot S = 0 \Rightarrow \vec{G} = 0$$

↑ Poiché $S \neq 0$
deve essere per
forza ...

Poiché i
vettori $\vec{G}$ sono sempre
ortogonali alle superfici sferiche ...

MA: Anche se $\bar{G} = 0$ non è detto che il potenziale gravitazionale sia zero!

$$\left(F_g = \frac{dV}{dr} \right)$$

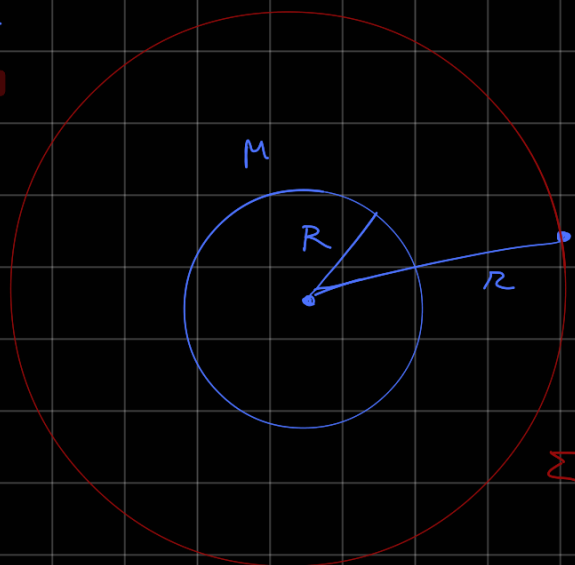
Applichiamo il teo. di Gauss alla Terra...

ESEMPIO 1:

Prendo una
superficie gaussiana Σ
sferica e di raggio $r > R$

Allora...

stiamo nel
caso 2)



$$\phi_{\Sigma}(\bar{G}) = 4\pi\gamma M =$$

$$= \int_{\Sigma} \bar{G} \cdot \hat{n} \cdot dS =$$

$$= -G \int_{\Sigma} dS = -G 4\pi r^2$$

- perché $\bar{G}$ è
diretta verso il
centro, mentre $\hat{n}$
è orientata in verso
opposto

$$\rightarrow 4\pi\gamma M = -4\pi r^2 G \rightarrow$$

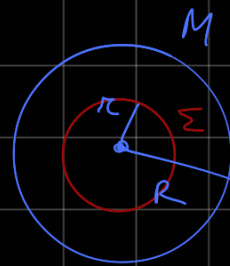
$$\rightarrow G = -\gamma \frac{M}{r^2}$$

$\Rightarrow$ Il campo gravitazionale calcolato in un
punto a distanza r dal CENTRO DELLA
TERRA è calcolabile come se tutta la
massa fosse concentrata nel centro della Terra!

ESEMPIO 2:

Calcoliamo $\vec{G}$ ALL'INTERNO DELLA TERRA!
(In questo caso $r < R$)

Prendiamo una superficie di Gauss sempre sferica ma INTERNA alla Terra!



la

parte di Terra esterna non è importante (rientra nel caso 1)
ci interessa solo la parte interna!

$$\phi(\vec{G}) = 4\pi\gamma m_r$$

Supponiamo che la densità della Terra sia costante

$$\rho = \frac{M_T}{V_T} = \text{cost.}$$

Allora...

$$m_r = \rho V_\Sigma = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{M_T}{V_T} \frac{4}{3}\pi r^3 =$$

$$= \frac{M_T}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = M_T \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

Dunque...

$$\phi(\vec{G})_\Sigma = \int_\Sigma \vec{G} \cdot \hat{n} \cdot dS = -G \int_\Sigma dS =$$

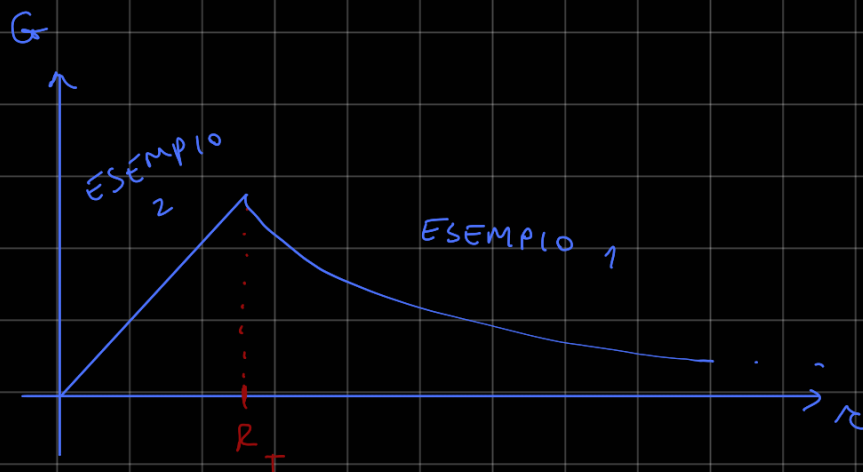
$$= -G 4\pi r^2$$

CAMPO GRAVITAZIONALE ALL'INTERNO DELLA TERRA

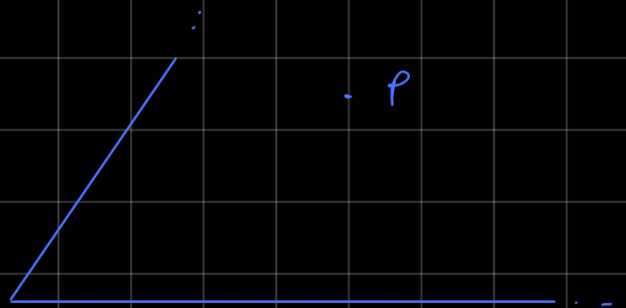
$$\Rightarrow -4\pi G r^2 = 4\pi\gamma M_T \frac{r^3}{R^3} \Rightarrow G = -\gamma \frac{M_T}{R^3} r$$

OSSERVA: Se $r = 0 \Rightarrow G = 0$ perché sto proprio
nel centro della Terra e mi trovo nel caso 1)
del tes. di Gauss

facciamo una rappresentazione grafica di G in
funzione della distanza r

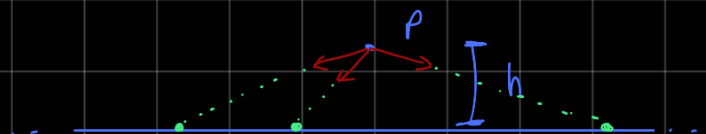


calcoliamo il flusso di Gauss attraverso un
piano infinito. Sia σ la
sua DENSITA' DI SUPERFICIE

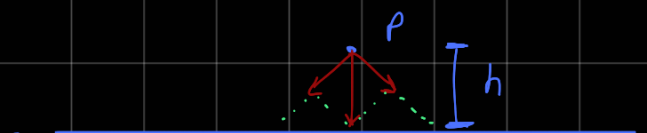


Posso immaginare che il
piano sia formato da
diversi "elementini di
massa", ciascuno di questi
punti genera un vettore
campo con direzione propria

VISUALE DAL BASSO:

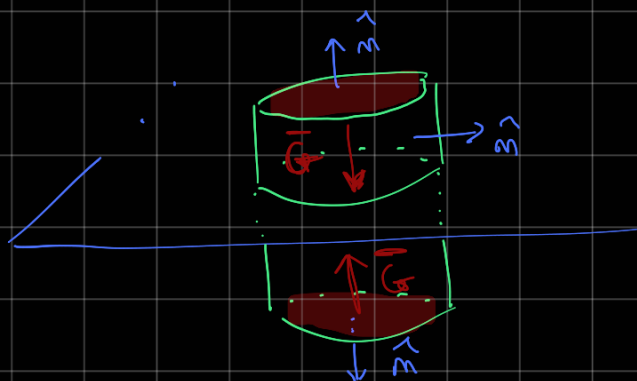


Notiamo che due
elementini simmetrici
fanno vettori la cui
somma e' uguale



alla somma delle componenti verticali (l'altra componente non ci interessa)

possiamo applicare il ragionamento con tutti i vettori
 dunque il vettore di $\vec{G}$ è sempre ortogonale al piano
 ora calcoliamo $\vec{G}$ con Gauss. Scegliamo come superficie di Gauss un cilindro ortogonale al piano



il cilindro ha due superfici importanti:

- Basi del cilindro b_1 e b_2
- Superficie laterale L

$$\text{dunque } d\phi_{\text{TOT}} = d\phi_{b_1} + d\phi_{b_2} + d\phi_L$$

ora...

$$1) \quad d\phi_L = \int \vec{G} \cdot \hat{n} \, dL \quad \text{ma } \hat{n} \perp \vec{G} !!$$

$$\text{quindi } d\phi_L = 0$$

$$2) \quad d\phi_{b_1} = d\phi_{b_2} \quad \text{poiché le superfici sono le stesse}$$

$$\Rightarrow d\phi_{\text{TOT}} = 4\pi \underbrace{\gamma \sigma}_{\text{MASSA}} dS_b = \underbrace{-}_{\text{metto il - poiché } \hat{n} \text{ è opposto a } \vec{G}} 2G dS_b$$

$$\rightarrow G = -2\pi\gamma\sigma$$

vale per qualsiasi superficie. Notiamo che NON DIPENDE DALLA DISTANZA!!!

Quando stiamo vicini alla superficie terrestre, essa è come una superficie di grandezza infinita e patta

$\Rightarrow$ vale questa formula

Quando, a una certa quota, iniziamo a percepire la curvatura della terra, G diminuisce!

considerando le dimensioni di un pianeta, qual è la sua ENERGIA INTERNA?

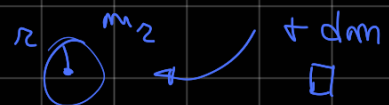
"Ma un pianeta possiede una propria energia?!"

Si: Come nel caso di prima, posso immaginare che questi corpi possiedano masse più piccole con la propria energia potenziale

Posso immaginare che un pianeta si possa "costruire", aggiungendo continuamente nuova massa fino ad avere un corpo di massa M e raggio R



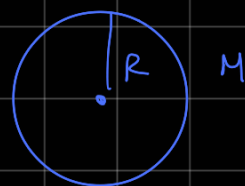
È COSÌ SE, DA UNA DISTANZA INFINITA, SPOSTO UNA MASSA INFINITESIMA SUL MIO CORPO...



ogni volta che aggiungo
massa compio lavoro

... E COSI' VIA ...

$$dW = -dU = - \left(U_r - U_{\infty} \right) =$$



$$= - \left(-\gamma \frac{m_r dm}{r} \right)$$

Sapendo che ...

$$m_r = \int_{\text{COSTANTE}}^{\frac{4}{3} \pi r^3 \rho}$$

$$\rightarrow m_r \frac{M}{\frac{4}{3} \pi r^3} \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{M}{r^3} r^3 \Rightarrow \text{Derivo rispetto a } r \dots$$

$$\rightarrow \frac{dm_r}{dr} = \frac{M}{r^3} \cdot 3r^2$$

sostituendo $m_r \dots$

$$dW = \gamma \left[\frac{M}{r^3} r^3 \cdot 3 \frac{M}{r^3} r^2 dr \right] \cdot \frac{1}{r} = 3\gamma \frac{M^2}{r^6} r^4$$

$$\Rightarrow W = \int_0^R 3\gamma \frac{M^2}{r^6} r^4 dr = \frac{3}{5} \gamma \frac{M^2}{R^6} R^5$$

$$\Rightarrow U_M = -\Delta U = - \frac{3}{5} \gamma \frac{M^2}{R}$$

